

בוחרן אמצע, סמסטר אביב תשע"ו - 104016
19.5.16

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך חבורן: 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניים אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר לחשתמש בשני צידי הדף.
- **בשאלות 1-3 יש לנמק היטב כל תשובה.** תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 4-6 יש לסמן את התשובה הנכונה בטבלה שבעמוד זה.** בכל שאלה יש רק סימון אחד נכון.
- **בשאלה 7 יש לסמן אם הטענה נכונה או לא נכונה במקום המתאים בשאלה.** סימון נכון מזכה ב- 3 נקודות. סימון לא נכון לא מזכה בנקודות.
- **אין לתת נימוקים בשאלות 4-7.**

בהצלחה!

טבלה לסימון תשובות נכונות בשאלות 4-6

שאלה מס' 6	שאלה מס' 5	שאלה מס' 4	
			א.
			ב.
			ג.
			ד.

לבדוקים: יש לרשום את הציונים בדף השער.

שאלה מס' 1: (20 נקודות) (אין קשר בין חסעיפים)

10 א. מצאו את כל הפתרונות של המשוואה: $z^4 + \left(\frac{1+i\sqrt{3}}{1-i\sqrt{3}}\right)^3 = 0$. רשמו את כל הפתרונות בייצוג

אלגברי.

10 ב. יהיו A, B שתי מטריצות סימטריות מסדר $n \times n$. חזיתו כי AB סימטרית אם ורק אם

$$AB = BA$$

פתרון: א.

$$1+i\sqrt{3} = \sqrt{4} \operatorname{cis} 60 = 2 \operatorname{cis} 60.$$

$$1-i\sqrt{3} = 2 \operatorname{cis} 300.$$

$$z^4 = - \left(\operatorname{cis}(60 - 300) \right)^3 = - \left(\operatorname{cis}(-240) \right)^3 = - \left(\operatorname{cis}(120) \right)^3 = - \operatorname{cis}(360) = -1$$

$$z^4 = \operatorname{cis} 180$$

$$z_k = \operatorname{cis} \frac{180 + 360k}{4} = \operatorname{cis} 45 + 90k \quad k=0,1,2,3.$$

$$z_1 = \operatorname{cis} 45 = \frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$z_2 = \operatorname{cis} 135 = -\frac{\sqrt{2}}{2} + i \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$z_3 = \operatorname{cis} 225 = -\frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$z_4 = \operatorname{cis} 315 = \frac{\sqrt{2}}{2} - i \frac{\sqrt{2}}{2}$$

אבל לא נזקק
התקד נזקק
התקד נזקק

כאשר $(z_1 = \operatorname{cis} 180)$

אין הצורך גם שיהיה זה חלקי אחד. אבל רק אחד.

$$AB = BA \quad \text{ב} \quad \text{אין} \quad \text{אין} \quad \text{אין}$$

$$AB = BA \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} (AB)^t = B^t A^t = BA \\ \downarrow \quad \downarrow \\ \text{חוקי} \quad \text{אין} \\ (AB)^t = AB \\ \downarrow \\ \text{אין} \end{cases}$$

$$AB = BA \quad \text{ב} \quad \text{אין} \quad \text{אין} \quad \text{אין}$$

$$(AB)^t = B^t A^t = BA = AB$$

שאלה מס' 2: (23 נקודות)

נתונה מערכת המשוואות הבאה בארבעה נעלמים ממשיים x, y, z, w כאשר a פרמטר ממשי.

$$\begin{cases} x + y + w = a+1 \\ x + ay + (a-1)z + aw = 2a+1 \\ 2x + 2y + (a^2-4)z + aw = a^2+2 \end{cases}$$

4 נקודות

א. לאילו ערכים של a יש למערכת פתרון יחיד?

4

ב. לאילו ערכים של a אין למערכת פתרון?

4

ג. לאילו ערכים של a יש למערכת אינסוף פתרונות? רשמו את מספר דרגות החופש בכל אחד מחמקרים שקיבלתם.

7

ד. נתון כי למערכת יש אינסוף פתרונות עם שתי דרגות חופש. מצאו פתרון פרטי במקרה זה חמקיים: $y = z = w$.

4

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & a+1 \\ 1 & a & a-1 & a & 2a+1 \\ 2 & 2 & a^2-4 & a & a^2+2 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & a+1 \\ 0 & a-1 & a-1 & a-1 & a \\ 0 & 0 & a^2-4 & a-2 & a^2-2a \end{array} \right)$$

- נכנס 3/3

כאילו/יחיד: לא קיים כי מטריצה מסתכלת
 (3 נקודות) מטריצה מסתכלת עדיין לא מטריצה

$$a = 1, 2, -2$$

$$a=1 \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right) \quad r(A|b) > r(A)$$

אין פתרון

$$a=2 \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \quad r(A|b) = r(A) = 2 < n = 4$$

אין פתרון יחיד

$$a=-2: \quad \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & -3 & -3 & -3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 8 \end{array} \right) \quad r(A|b) = r(A) = 3 < n = 4$$

אין פתרון

אין פתרון

אין פתרון יחיד: לא קיים
 סיכום: אין פתרון יחיד קיים
 $a=1$ אין פתרון

$$a \neq 1: \quad \begin{cases} a=1 \\ a=2 \\ a=-2 \end{cases}$$

$$: a=2 \in \mathbb{N}^3 \text{ של } \mathbb{R}^4$$

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

$$\begin{cases} x - z = 1 \\ y + z + w = 2 \end{cases}$$

$$(x, y, z, w) = (1 + z, 2 - z - w, z, w)$$

לפי הכלל
המקסימום של
המשתנים חופשיים

$$\begin{cases} 2 - z - w = z \\ z = w \end{cases} \quad : y = z = w \quad \text{לפי 3}$$

$$2 - z - z = z$$

$$2 = 3z$$

$$z = \frac{2}{3} \Rightarrow w = \frac{2}{3} \Rightarrow y = \frac{2}{3}$$

$$(x, y, z, w) = \left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right)$$

שאלה מס' 3 : (24 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמה נגדית:

8 א. יהיו $a_0, a_1, a_2, a_3 \in \mathbb{R}$. אם לפולינום $x^4 + a_3x^3 + a_2x^2 + a_1x + a_0$ אין שורשים ממשיים אז

$$a_0 > 0$$

8 ב. אם למערכת $A\bar{x} = b$ אין פתרון אז למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.8 ג. יהי V מרחב וקטורי מעל F ו- U, W שני תתי מרחבים של V . אם $v \in U$ ו- $v \notin U+W$ או $v \in W$.

פתרון.

א. נשון. אינן פולינום ממשיים ואין צמצום ממשיים. כלומר, הפולינום
 עם מהצורה $z, \bar{z}$ וכן $z, \bar{z}$. (זוהי המערכת היסודית של
 אינן ו'אזרח: $z, \bar{z}, z, \bar{z} = \frac{(-1)^4 \cdot a_0}{a_4} = \frac{a_0}{1} = a_0$. (יש 4 שורשים
 במרחב הפולינום)

$$|z_1|^2 \cdot |z_2|^2 = a_0$$

כל א ממשל חיובי אכן $a_0 > 0$

ב. לא נשון: אכן $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ אינן פתרון אבל $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ פתרון ואכן.

ג. לא נשון: $U = \text{span}\{(a, 0)\}$, $W = \text{span}\{(0, 1)\}$, $V = \mathbb{R}^2$

$(a, 0) \notin W$ אבל $(a, 0) \in U$. $(a, 0) \in U+W = \mathbb{R}^2$

שאלה מס' 4: (6 נקודות)

תהי $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ כך שלמערכת $A\bar{x} = b$ אין פתרון, אזי: $\bar{b} \notin \text{Im}(A)$
 א. למטריצה A יש לפחות שורת אפסים אחת.
 ב. למערכת $A\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד.
 ג. לכל c , למערכת $A\bar{x} = c$ אין פתרון.
 ד. למערכת $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות.

שאלה מס' 5: (6 נקודות)

יהי V , מרחב וקטורי מעל F ויהיו U_1, U_2, U_3 תתי מרחבים של V אזי:

א. אם $U_1 \oplus U_2 = U_1 \oplus U_3$ אז $U_2 = U_3$.

ב. אם $U_1 + U_2 = U_1 + U_3$ אז $U_2 = U_3$.

ג. אם $U_1 \subset U_2$ אז $U_1 + U_2 = U_2$.

ד. $(U_1 \oplus U_2) \cap U_3 = (U_1 \cap U_3) \oplus (U_2 \cap U_3)$.

הסבר: $U_1 \subset U_2$ אז $U_1 + U_2 = U_2$
 בדרך U_2

שאלה מס' 6: (6 נקודות)

יהי V המרחב חוקטורי של כל הפונקציות הממשיות (כלומר מרחב כל הפונקציות $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$) מעל $\mathbb{R}$,

אז הקבוצה שאינה המחוזה תת מרחב וקטורי של V היא:

א. כל הפונקציות $f(x)$ ב- V המקיימות את התנאי $3f(4) - 5f'(-1) = 0$.

ב. כל הפונקציות $f(x)$ ב- V המקיימות את התנאי $f(2) + f(3) - 1 = 0$.

ג. כל הפונקציות $f(x)$ ב- V המקיימות את התנאי $f(x) = 7f(3x)$.

ד. כל הפונקציות $f(x)$ ב- V המקיימות את התנאי $f(x) = xf''(x)$.

שאלה מס' 7: (15 נקודות)

עבור כל אחת מהטענות הבאות קבעו אם האם היא נכונה או לא נכונה, וסמנו את התשובה במקום המתאים בטבלה (אין צורך לנמק. נימוקים לא ייבדקו):

בשאלה זו, $R_5[x]$ הוא מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר 5 עם מקדמים ממשיים מעל R .

טענה	נכון	לא נכון
1. יהי $p(x) = x^7 + 3x^5 - 2x + 7i$. אם z_1 לא ממשי הוא שורש של $p(x)$ אז גם $\bar{z}_1$ הוא שורש של $p(x)$.		X
2. אם A סימטרית ו- B אנטי סימטרית מאותו הסדר אז $A^{2015} - 17B^{2016} + 10I$ היא סימטרית (I היא מטריצת היחידה מאותו הסדר).	X	
3. יהי $V = R_5[x]$. נסמן ב- U את אוסף כל הפולינומים ב- V ש- $x_1 = 7$ הוא שורש שלהם מריבוי 2 בדיוק, אז U הוא תת מרחב וקטורי של V .		X
4. אם S_1, S_2 הן שתי קבוצות של וקטורים במרחב וקטורי V המקיימות $S_1 \cap S_2 = \emptyset$ אז $\text{span}\{S_1\} \cap \text{span}\{S_2\} = \{0\}$.		X
5. אם A מטריצה ממשית מסדר $m \times n$ כך שלמערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון לכל b אז $\text{rank}(A) = m$.	X	

ע"י הלמה

סימטרית
אנטי סימטרית

אין סגור
חז'ב'ר

$S_1 = \{u\}$
 $S_2 = \{v\}$
 $S_1 \cap S_2 = \emptyset$
והספג'ם
שולל

באופן כללי
אם $A\bar{x} = b$ אז $\text{rank}(A) = m$

ח'כ' ה'ז'כ'ה = מ'ס' ה'ש'ל'ו'ר
(אם מ'ח'א'פ'ס' ש'ל'ו'ר ה'ז'כ'ו'ר מ'א'י'3
ה'י'ם ב' ע'ב'ל'ו'ר $A\bar{x} = b$ א'י'ן ע'ב'ר'ו'ר).